

LAPORAN PRAKTIKUM 7
ANALISIS PROSES BISNIS



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum / Semester :

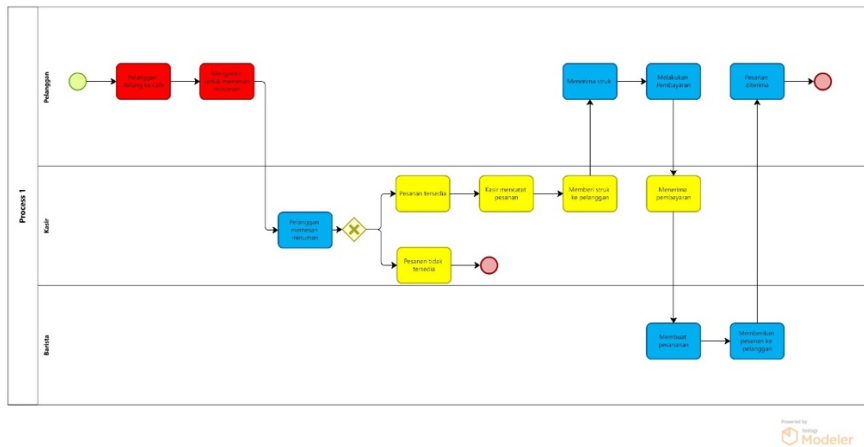
C/2

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

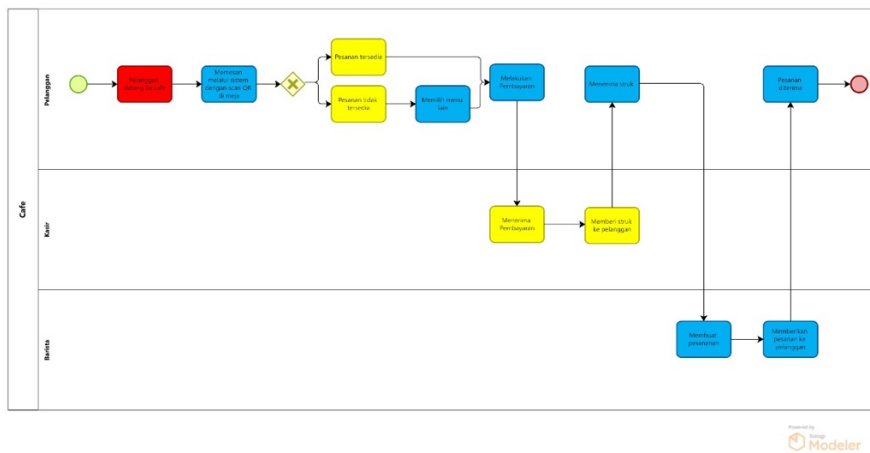
A. Langkah Praktikum

Langkah 1: Persiapan File Model

Sebelum Redesign

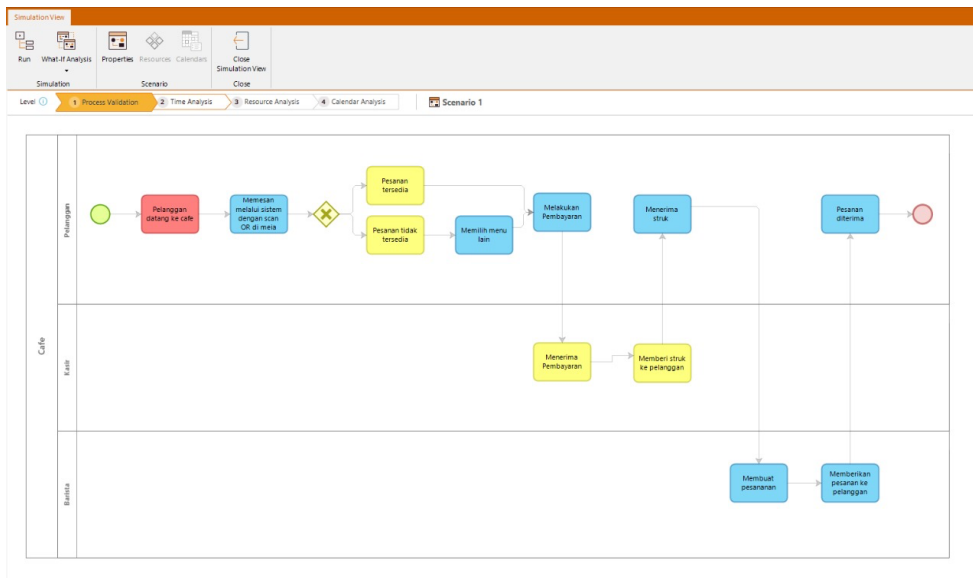


Sesudah Redesign

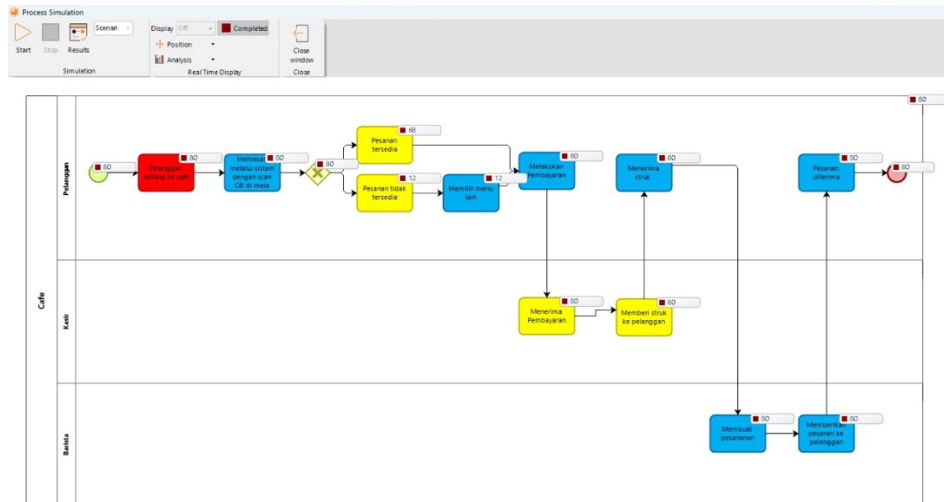


Langkah 2: Validasi Proses

1. Klik Tab "Simulation" → Process Validation

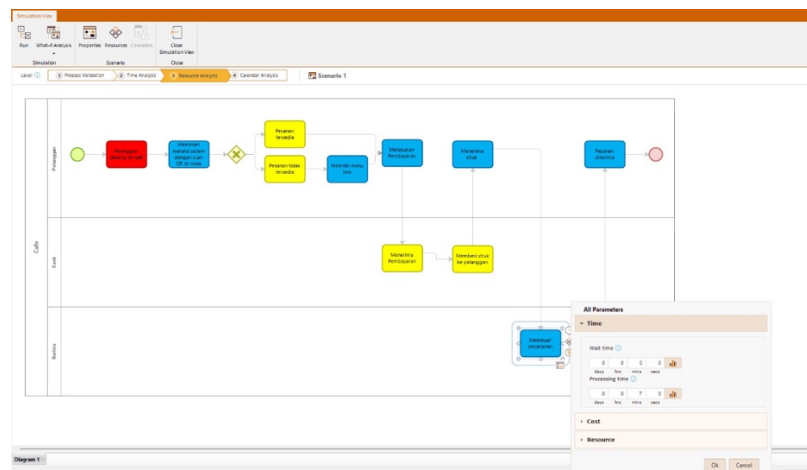


2. Klik “Validate Process”

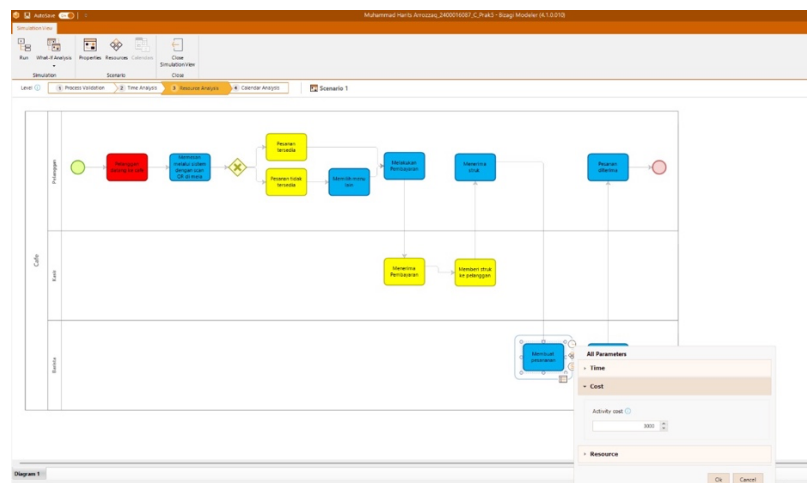


Langkah 3: Atur Parameter Simulasi (Level 2 Simulation)

1. Klik **Simulation > Set Parameters**
2. Untuk setiap aktivitas:
 - a. Masukkan **Duration** (durasi waktu pengerjaan)

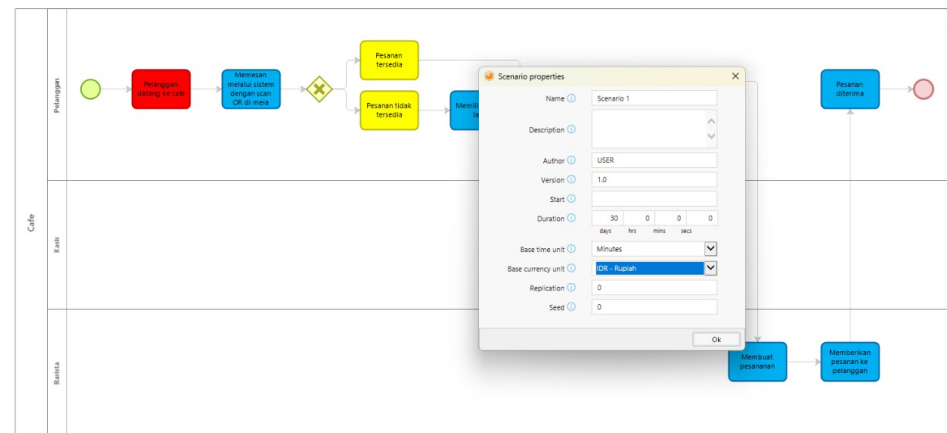


- b. Masukkan **Cost** jika ingin melihat analisis biaya

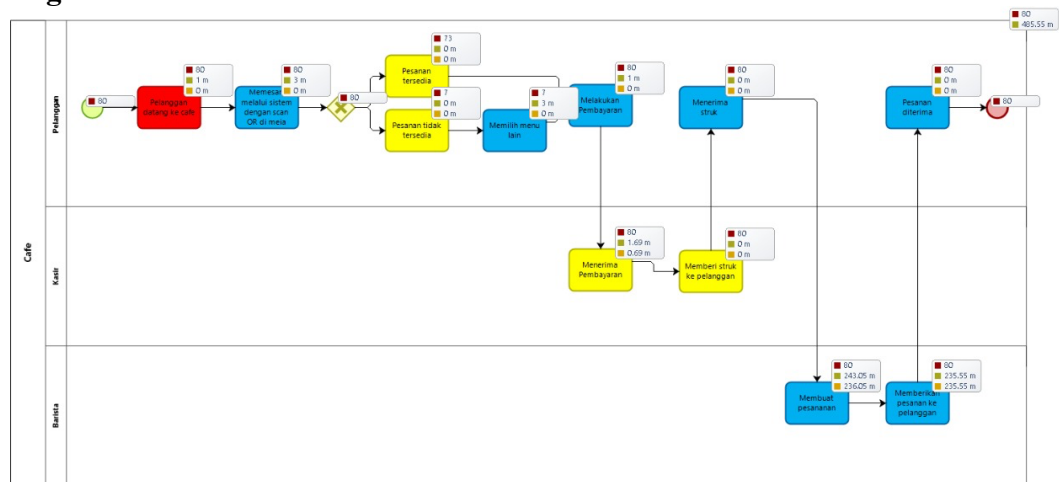


3. Pada Start Event:

Atur Arrival Rate (frekuensi kasus per hari, per jam, dsb.)

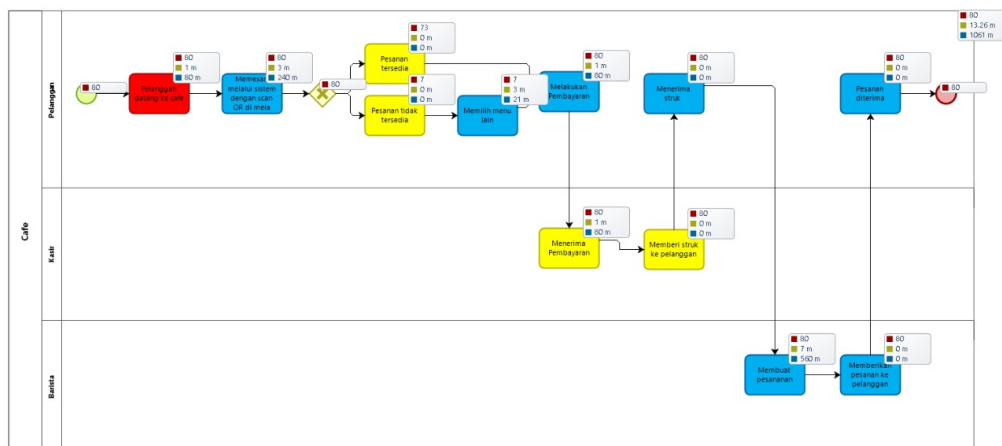


Langkah 4: Jalankan Simulasi



Langkah 5: Analisis Hasil Simulasi

a. **Process Cycle Time:** Total waktu penyelesaian 1 proses



Simulation Results

Scenario Information

Name: Scenario 1
Time unit: Minutes
Duration: 09/03/2020

Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time	Max. time	Avg. time	Total time
Cafe	Process	80	80	13m	13m	13m 13s	17h 41m
Handstart	Start event	80					
Pengisian barang ke cafe	Task	80	80	1m	1m	1m	1h 23m
Membayar melalui sistem dengan scan QR di meja	Task	80	80	3m	3m	3m	4h
Exit/EndGateway	Gateway	80	80				
Pesanan berhasil	Task	73	73	0	0	0	0
Pesanan tidak berhasil	Task	7	7	0	0	0	0
Membayar di kasir ke pelanggan	Task	80	80	0	0	0	0
Membayar di kasir	Task	80	80	0	0	0	0
Membuat pemesanan	Task	80	80	7m	7m	7m	9h 23m
Membayar pemesanan ke pelanggan	Task	80	80	0	0	0	0
Pesanan diterima	Task	80	80	0	0	0	0
Handstop	End event	80					
Membayar pemesanan	Task	80	80	1m	1m	1m	1h 23m
Membayar pemesanan	Task	80	80	1m	1m	1m	1h 23m
Membayar menu lain	Task	7	7	3m	3m	3m	21m

Support to user 30 min

- b. **Bottlenecks:** Aktivitas yang memakan waktu paling lama



- c. **Resource Utilization:** Beban kerja tiap aktivitas

Simulation Results

Scenario Information

Name: Scenario 1
Time unit: Minutes
Duration: 09/03/2020

Resource	Utilization	Total fixed cost	Total unit cost	Total cost
Kasir	14.12 %	0	0	0
Berita	95.88 %	0	0	0
Total		0	0	0

- d. Bandingkan hasil **sebelum dan sesudah redesign** untuk melihat:

- Penurunan waktu siklus : Pelanggan: Sebelum redesign harus mengantri ke kasir membutuhkan waktu 5 menit, Setelah Redesign bisa Scan QR di meja membutuhkan waktu sekitar 3 menit
- Aktivitas yang lebih efisien: Redesain meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan aktivitas manual dan mengurangi peran kasir dalam pemesanan.
- Pengurangan bottleneck : Bottleneck utama pada kasir dan proses gagal total berhasil dihilangkan.

Langkah 6: Masukkan Hasil Simulasi Kedalam Tabel Perubahan

Aspek	Sebelum Redesign	Setelah Redesign	Perubahan
Total Waktu Proses (Cycle Time)	±25 menit (antre, pesan manual, bayar, tunggu)	±15 menit (QR code, sistem, tunggu minuman disiapkan)	-10 menit
Aktivitas Bottleneck	Membuat pesanan	Membuat pesanan	Tidak ada perubahan
Rata-rata pelanggan per jam	2 pelanggan/jam	4–5 pelanggan/jam	+2–3 pelanggan/jam (peningkatan efisiensi)
Durasi pengambilan pesanan	±10 menit (antri, bicara, pencatatan)	±2 menit (scan QR & klik menu)	-8 menit, lebih cepat dan mandiri
Jumlah aktivitas	7 aktivitas (datang, antri, pesan, dicatat, bayar, tunggu, terima)	5 aktivitas (datang, scan, pilih, bayar, terima)	2 aktivitas dihilangkan, proses lebih mudah

Kesimpulan :

Redesain proses berhasil menurunkan waktu layanan dari **25 menit menjadi 15 menit**, menyederhanakan aktivitas dari 7 menjadi 5, serta menggandakan kapasitas pelanggan dari **2 menjadi 4 per jam**. Penggunaan sistem QR mengurangi antrean dan bottleneck pada kasir, menjadikan proses lebih efisien dan cepat.

Rekomendasi :

- Terapkan sistem QR untuk semua meja.
- Pastikan menu selalu ter-update otomatis.
- Tingkatkan efisiensi dapur, karena bottleneck berpindah ke sana.